Fizik Bilimine Yön Verenler

FİZ.9.1.3. Fizik bilimine katkıda bulunmuş bilim insanlarının deneyimlerini yansıtabilme

HATIRLAYALIM

- Arşimet suyun kaldırma kuvvetini, Galileo eylemsizlik ve serbest düşme yasalarını keşfetmiştir.
- Newton evrensel kütle çekim kanunu ve hareket yasalarını sistemleştirmiştir.
- İbnü'l-Heysem optiğin, Cezeri mekanik ve sibernetiğin öncüsü; Feza Gürsey kuramsal fizikçimizdir.

1 EŞLEŞTİRME

Fizik bilimine yön veren bilim insanlarını katkılarıyla eşleştiriniz.

Arşimet Kaldırma kuvveti prensibi	**Galileo** Eylemsizlik ve serbest düşme
Newton Kütle çekimi ve dinamik	**İbnü'l-Heysem** Deneysel optik ve kırılma

[c] 1. Arşimet

[a] 2. Galileo Galilei

[b] 3. Isaac Newton

a) Teleskopla gök gözlemi ve serbest düşme deneyleri

b) Evrensel kütle çekimi ve üç temel hareket yasası

c) Sıvıların kaldırma kuvveti ve kaldıraç ilkeleri

2 KISA CEVAP

Cisimlerin net bir dış kuvvet etki etmedikçe mevcut hareket durumunu koruma eğilimine ne ad verilir?

EYLEMSİZLİK PRENSİBİ (NEWTON 1. YASA)
Net kuvvet sıfırsa (F_net = 0): Duran durur, hareketli sabit hızla gider.
Cisimlerin mevcut hareket durumunu koruma isteğidir.

Eylemsizlik prensibi adı verilir.

3 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Galileo'nun eğik düzlem deneylerinin fizik biliminde deneysel yönteme katkısını açıklayınız.

Sürtünmeyi azaltıp ölçüm yaparak hareket yasalarını deneysel olarak kanıtlamıştır.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki optik düzenek şemasına göre Kitâbü'l-Menâzır adlı eseriyle ışığın nesnelerden göze geldiğini kanıtlayan bilgin kimdir?

Işık Nesnelerden Yansıyarak Göze Ulaşır
Gözden ışın çıktığı yanılgısını çürüten ilk deneysel optik keşfidir.

(A) İbnü'l-Heysem
(B) Bîrûnî
(C) Hârizmî
(D) Ali Kuşçu

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fizik bilimine yön veren bilginlerle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Eylemsizlik Durumunu koruma	**Temel Yasa** F = m · a bağıntısı
Etki-Tepki Eşit ve zıt kuvvet	**Kütle Çekim** Evrensel çekim kuvveti

	D	Y
Galileo sürtünmesiz ortamda tüm cisimlerin aynı ivmeyle düştüğünü göstermiştir.	☑	☐
Arşimet'e göre sıvıya batan cisme ağırlığı yönünde bir kuvvet etki eder.	☐	☑
Newton beyaz ışığın prizmadan geçerek renklere ayrıldığını ispatlamıştır.	☑	☐
Cezeri ilk nükleer reaktörü icat eden fizikçidir.	☐	☑

6 KISA CEVAP

Kuramsal fizik alanında kiral simetri ve kuark modelleri üzerine çalışan tanınmış Türk bilim insanı kimdir?

Prof. Dr. Feza Gürsey'dir.

7 TABLOYU TAMAMLA

Fizik bilginlerini dönem ve buluşlarıyla sınıflandırınız.

Bilim İnsanı	Yaşadığı Dönem	Temel Fizik Buluşu
Arşimet	Antik Dönem	Sıvıların kaldırma kuvveti
Cezeri	Orta Çağ	Otomatlar ve su saatleri
Galileo	Rönesans	Eylemsizlik ve serbest düşme
Newton	Aydınlanma	Evrensel kütle çekim kanunu

8 SIRALAMA

Görselde verilen mekanik alanındaki öncü bilginleri tarihsel gelişim sırasına diziniz.

Newton Hareket yasaları	**Galileo** Deneysel dinamik
Cezeri Mekanik otomatlar	**Arşimet** Kaldırma kuvveti

1. Arşimet (Kaldıraç ve hidrostatik ilkeleri)
3. Galileo Galilei (Deneysel dinamik ve sarkaç)
2. Cezeri (Mekanik otomatlar ve dişli çarklar)
4. Isaac Newton (Kuvvet-kütle-ivme bağıntısı)

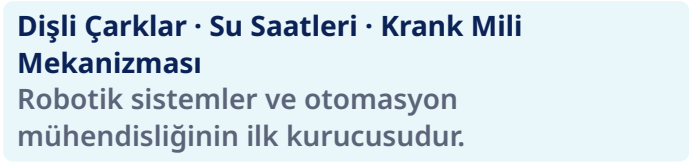
9 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Fizik biliminin tarihsel serüveniyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Newton'ın hareket yasaları klasik mekaniğin temel dayanağıdır.	☑	☐
İbnü'l-Heysem ışığı incelerken deneysel yöntemi bütünüyle reddetmiştir.	☐	☑
Bilim insanlarının çalışmaları birikimli olarak birbirine eklenir.	☑	☐
Galileo teleskobu gökyüzü gözleminde kullanan ilk bilim insanıdır.	☑	☐

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki mekanik otomat çiziminde su terazisi ve dişli çarklar kullanarak sibernetiğin öncüsü sayılan bilgin kimdir?



Ⓐ El-Cezeri Ⓑ Uluğ Bey Ⓒ Farabi Ⓓ İbn Sina

11 EŞLEŞTİRME

Modern ve klasik fizik bilginlerini araştırma konularıyla eşleştiriniz.

Faraday Elektromanyetik indüksiyon	**Maxwell** Elektromanyetik dalgalar
Einstein Görelilik teorisi	**Curie** Radyoaktivite araştırması

c 1. Michael Faraday	a) Özel ve genel görelilik teorisi
b 2. James Clerk Maxwell	b) Elektrik ve manyetizmayı birleştiren denklemler
a 3. Albert Einstein	c) Elektromanyetik indüksiyon prensibi

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen temel fizik kavramını bulunuz.

Duran bir cismi hareket ettiren ya da hareket halindeki cismi durduran etki (6 Harf). K U V V E T

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

K